Stato	Completato
Iniziato	martedì, 23 giugno 2026, 14:02
Terminato	martedì, 23 giugno 2026, 15:19
Tempo impiegato	1 ora 16 min.
Valutazione	Non ancora valutato

Domanda 1

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Quando si dice che SQL è un linguaggio dichiarativo si intende che

a. si dichiarano delle variabili

b. è possibile descrivere direttamente l'algoritmo con cui realizzare l'interrogazione desiderata

c. nessuna delle risposte è corretta

d. è possibile descrivere l'interrogazione desiderata ma non l'algoritmo con cui realizzarla ✓

e. si dichiarano delle tabelle

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
è possibile descrivere l'interrogazione desiderata ma non l'algoritmo con cui realizzarla

Domanda 2

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Nel modello relazionale è corretto dire che

a. lo schema di una tabella può avere duplicati di tuple

b. l'istanza di una tabella può avere duplicati di tuple

c. nessuna delle risposte è corretta

d. l'istanza di una tabella non può avere duplicati di tuple ✓

e. lo schema di una tabella non può avere duplicati di tuple

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
l'istanza di una tabella non può avere duplicati di tuple

Domanda 3

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Dato il seguente schema relazionale (le chiavi primarie sono sottolineate, gli attributi opzionali sono indicati con '*'):

```
ART (CodA, NomeA, TipoA, DescA*)
```

L'istruzione SELECT DescA FROM ART WHERE DescA=NULL;

a. è scorretta, in quanto manca della clausola DISTINCT

b. ritorna un unico elemento

c. nessuna delle risposte è corretta ✓

d. ritorna una colonna di elementi tutti pari a NULL

e. ritorna l'insieme degli articoli la cui descrizione non è definita

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
nessuna delle risposte è corretta

Domanda 4

Completo

Punteggio max.: 4,00

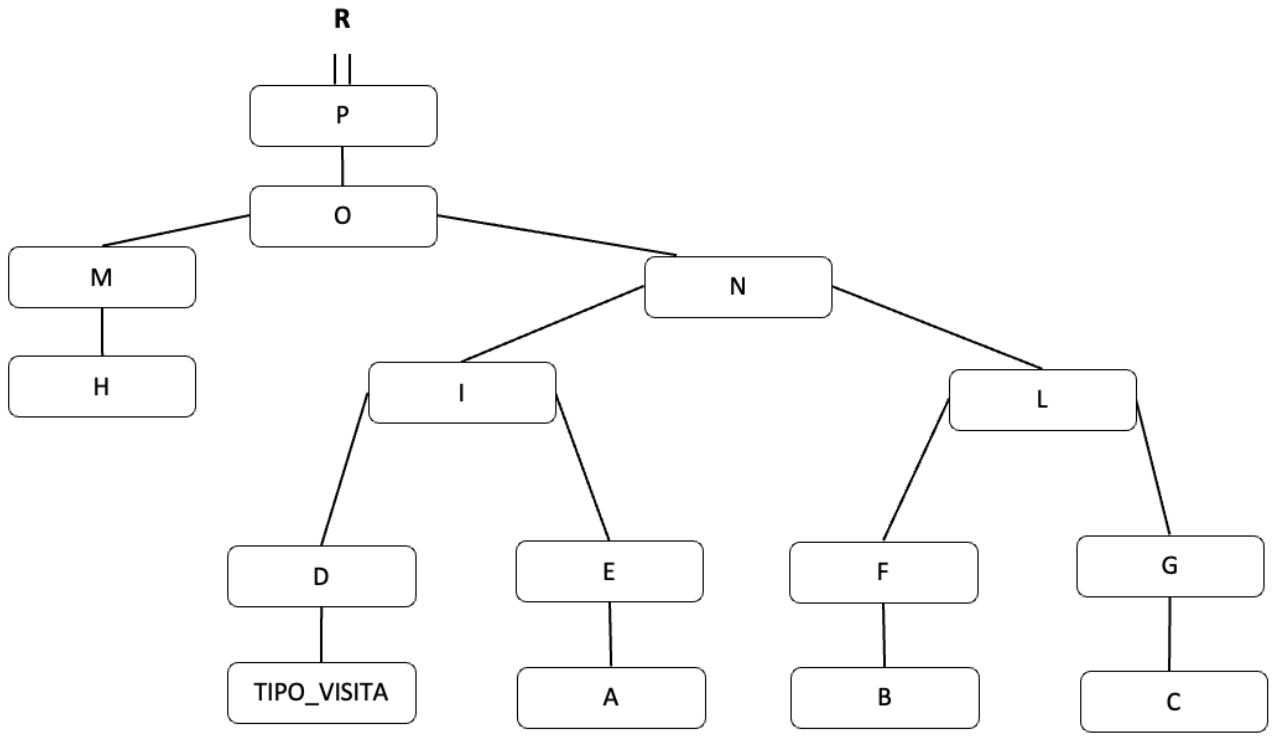
Dato il seguente schema relazionale (le chiavi primarie sono sottolineate, gli attributi opzionali sono indicati con '*'):

```
PAZIENTE (CodP, Nome, Cognome, Indirizzo, Città, DataNascita)
TIPO_VISITA (CodTP, TipoVisita, Descrizione)
CENTRO_MEDICO (CodC, Nome, Indirizzo, Città)
VISITA_EFFETTUATE (CodP, CodC, Data, CodTP, EsitoVisita)
```

Visualizzare nome, cognome e città di ciascun paziente nato nel 1970 che, nel mese di giugno 2022, ha effettuato sia una visita cardiologica (TipoVisita=Cardiologica) che una visita Pneumologica (TipoVisita=Pneumologica) presso lo stesso centro medico, nella stessa data.

Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio

Il seguente query tree rappresenta graficamente l'interrogazione algebrica richiesta. Si chiede di indicare, per ciascuno dei riquadri presenti nel query tree (ossia i riquadri A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P), la relazione o l'operatore algebrico corrispondente (con l'eventuale predicato associato). Utilizzare la text box sottostante per riportare la soluzione. Nota: ad ogni riquadro nel query tree è associata una sola relazione o un solo operatore algebrico.



D = SELEZIONE (TIPOVISITA = 'CARDIOLOGICA')

A = VISITA_EFFETTUATE

E = SELEZIONE (DATA >= '01/06/2023' ADN DATA <= '30/06/2023')

I = NATURAL JOIN

B = TIPO_VISITA

F = SELEZIONE (TIPOVISITA = 'PNEUMOLOGICA')

C = VISITA_EFFETTUATE

G = SELEZIONE (DATA >= '01/06/2023' AND DATA <= '30/06/2023')

L = NATURAL JOIN

N = THETA JOIN (TAB1.CODP = TAB2.CODP AND TAB1.CODC = TAB2.CODC AND TAB1.DATA = TAB2.DATA)

O = NATURAL JOIN

M = SELEZIONE (DATANASCITA >= '01/01/1970' AND DATANASCITA <= '31/12/1970')

H = PAZIENTE

P = PROIEZIONE (NOME, COGNOME, CITTA)

Soluzione testuale

A: VISITE_EFFETTUATE VE1

D: Selezione TipoVisita = 'Cardiologica'

E: Selezione Data >= 1/6/2022 AND Data <= 30/6/2022

I: Natural join

B: TIPO_VISITA TV2

F: Selezione TipoVisita = 'Pneumologica'

C: VISITE_EFFETTUATE VE2

G: Selezione Data >= 1/6/2022 AND Data <= 30/6/2022

L: Natural join

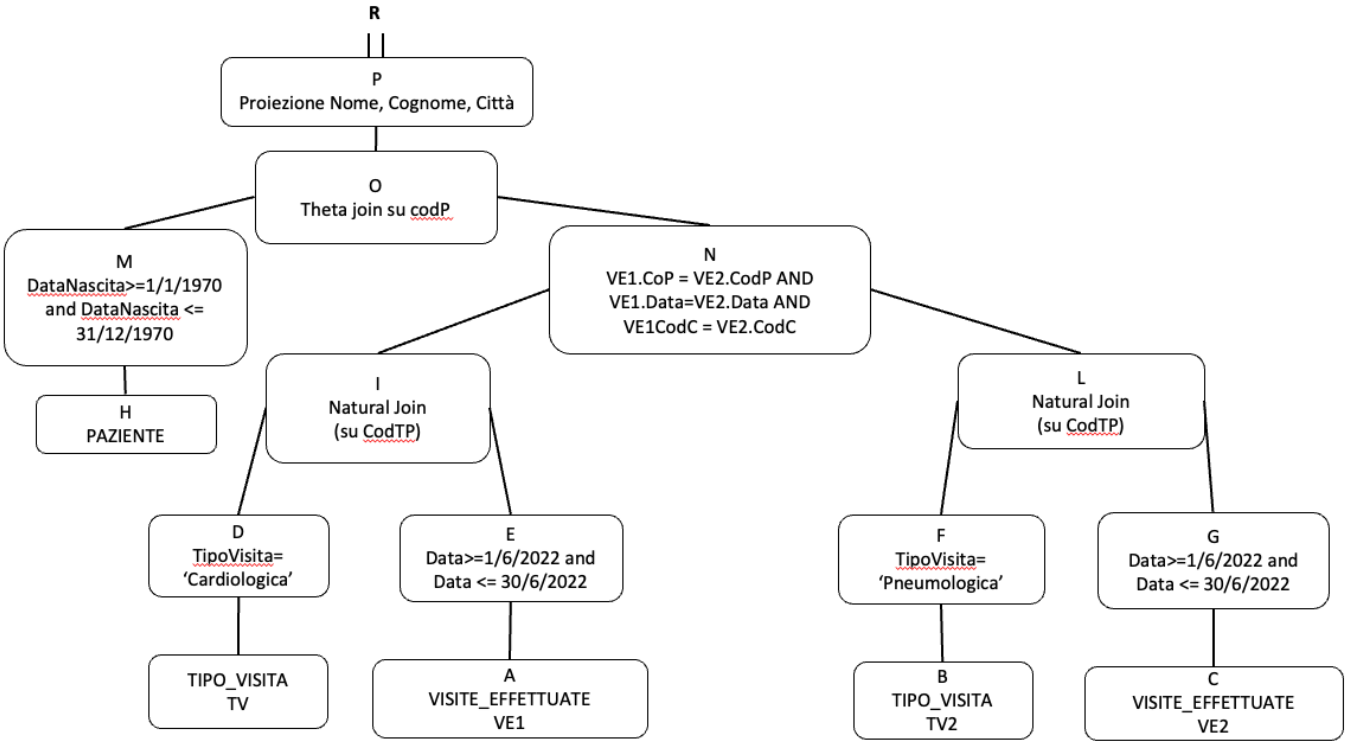
N: Theta join VE1.CodP= VE2.CodP AND VE1.Data = VE2.Data AND VE1.CodC = VE2.CodC

H: PAZIENTE P

M: DataNascita >=1/1/1970 AND DataNascita <= 31/12/1970

O: Theta join P.CodP = VE1.CodP

P: Proiezione Nome, Cognome, Città


R
P
Proiezione Nome, Cognome, Città
O
Theta join su codP
M
DataNascita>=1/1/1970 and DataNascita <= 31/12/1970
N
VE1.CoP = VE2.CodP AND VE1.Data=VE2.Data AND VE1CodC = VE2.CodC
H
PAZIENTE
I
Natural Join (su CodTP)
L
Natural Join (su CodTP)
D
TipoVisita= 'Cardiologica'
E
Data>=1/6/2022 and Data <= 30/6/2022
F
TipoVisita= 'Pneumologica'
G
Data>=1/6/2022 and Data <= 30/6/2022
TIPO_VISITA TV
A
VISITE_EFFETTUATE VE1
B
TIPO_VISITA TV2
C
VISITE_EFFETTUATE VE2

Domanda 5

Completo

Punteggio max.: 2,00

Dato il seguente schema relazionale (le chiavi primarie sono sottolineate, gli attributi opzionali sono indicati con '*'):

```
UTENTE (Username, Nome, Cognome, Città)
CONNESSIONI_UTENTE (Username, Data, Minuti)
VIDEO_CARICATO_DA_UTENTE (CodV, Username, Titolo, Categoria, Dimensione, Durata, Risoluzione)
VISUALIZZAZIONI (CodV, Data, NumVisualizzazioni)
```

Nota: Categoria può assumere un valore come Sport, Intrattenimento, Bambini, etc.

Esprimere la seguente interrogazione in linguaggio SQL

Visualizzare nome e cognome degli utenti di Palermo che hanno caricato solo video di categoria sport con una durata maggiore di 300 secondi.

Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio

Utilizzare la text box sottostante per riportare la soluzione.

SELECT NOME, COGNOME

FROM UTENTE U,

WHERE U.USERNAME IN (SELECT V.USERNAME FROM VIDEO_CARICATO_DA_UTENTE V1 WHERE CATEGORIA = 'SPORT' AND DURATA > 300) AND U.CITTA = 'PALERMO' AND USERNAME NOT IN (SELECT V.USERNAME FROM VIDEO_CARICATO_DA_UTENTE V1 WHERE CATEGORIA <> 'SPORT' OR DURATA <= 300)

BOZZA DI SOLUZIONE

```
SELECT Nome, Cognome
FROM UTENTE U, VIDEO_CARICATO_DA_UTENTE VU
WHERE Città= 'Palermo' and U.Username = VU.Username
AND Username NOT IN
           ( SELECT Username
             FROM VIDEO_CARICATO_DA_UTENTE
             WHERE Categoria <> ‘sport’ or Durata< 300 )
```

Domanda 6

Completo

Punteggio max.: 3,00

Dato il seguente schema relazionale (le chiavi primarie sono sottolineate, gli attributi opzionali sono indicati con '*'):

```
UTENTE (Username, Nome, Cognome, Città)
CONNESSIONI_UTENTE (Username, Data, Minuti)
VIDEO_CARICATO_DA_UTENTE (CodV, Username, Titolo, Categoria, Dimensione, Durata, Risoluzione)
VISUALIZZAZIONI (CodV, Data, NumVisualizzazioni)
```

Nota: Categoria può assumere un valore come Sport, Intrattenimento, Bambini, etc.

Esprimere la seguente interrogazione in linguaggio SQL

Per ciascuna città e data visualizzare il numero totale di utenti e la durata complessiva di connessione, considerando solo gli utenti che hanno caricato almeno un video di categoria "Bambini" con un numero complessivo di visualizzazioni superiore a 10.000.

Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio

Utilizzare la text box sottostante per riportare la soluzione.

SELECT CITTA, DATA, COUNT (*), SUM (MINUTI)

FROM UTENTE U, CONNESSIONE_UTENTE C

WHERE U.USERNAME = C.USERNAME AND U.USERNAME IN (SELECT USERNAME FROM VIDEO_CARICATO_DA_UTENTE V1, VISUALIZZAZIONI V2 WHERE CATEGORIA = 'BAMBINI' AND V2.CODV = V1.CODV AND NUM VISUALIZZAZIONI > 10000)

GROUP BY CITTA, DATA

BOZZA DI SOLUZIONE

```
SELECT Città, Data, COUNT(DISTINCT U.Username), SUM(Minuti)
FROM UTENTE U, CONNESSIONI_UTENTE CU
WHERE U.Username = CU.Username
AND U.Username IN (select Username
                   FROM VIDEO_CARICATO VC, VISUALIZZAZIONI V
                   WHERE VC.CodV = V.CodV
                   AND Categoria = 'Bambini'
                   GROUP BY V.CodV, Username
                   HAVING SUM(NumVisualizzazioni) > 10000)
GROUP BY Città, Data
```

Domanda 7

Completo

Punteggio max.: 5,00

Dato il seguente schema relazionale (le chiavi primarie sono sottolineate, gli attributi opzionali sono indicati con '*'):

```
UTENTE (Username, Nome, Cognome, Città)
CONNESSIONI_UTENTE (Username, Data, Minuti)
VIDEO_CARICATO_DA_UTENTE (CodV, Username, Titolo, Categoria, Dimensione, Durata, Risoluzione)
VISUALIZZAZIONI (CodV, Data, NumVisualizzazioni)
```

Nota: Categoria può assumere un valore come Sport, Intrattenimento, Bambini, etc.

Esprimere la seguente interrogazione in linguaggio SQL

Visualizzare, per ogni categoria, il numero di risoluzioni disponibili e la dimensione massima, considerando solo i video con una durata superiore alla durata media dei video della stessa categoria, e caricati da utenti con una durata media di connessione superiore alla durata media di connessione nella stessa città.

Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio

Utilizzare la text box sottostante per riportare la soluzione.

SELECT CATEGORIA, COUNT (DISTINCT RISOLUZIONE), MAX (DIMENSIONE)

FROM VIDEO_CARICATO_DA_UTENTE V1, CONNESSIONE_UTENTE C, UTENTE U

WHERE DURATA > (SELECT AVG (DURATA) FROM VIDEO_CARICATO_DA_UTENTE V2 WHERE V1.CATEGORIA = V2.CATEGORIA) AND C.USERNAME = V1.USERNAME AND U.USERNAME = C.USERNAME

GROUP BY CATEGORIA, C.USERNAME

HAVING AVG (MINUTI) > (SELECT AVG (MINUTI) FROM CONNESSIONE_UTENTE C1, UTENTE U1 WHERE U1.USERNAME = C1.USERNAME AND U.CITTA = U1.CITTA)

BOZZA DI SOLUZIONE

```
SELECT Categoria, Max(Dimensione), COUNT(DISTINCT Risoluzione)
FROM VIDEO_CARICATO_DA_UTENTE VU
WHERE Durata >
        (SELECT AVG(Durata)
         FROM VIDEO_CARICATO_DA_UTENTE VU2
         WHERE VU2.Categoria=VU.Categoria)
AND Username IN (
        SELECT Username
        FROM UTENTE U1, CONNESSIONI C1
        WHERE U1.Username=C1.Username
        GROUP BY U1.Username, Città
        HAVING AVG(Minuti) > (SELECT AVG(Minuti)
                              FROM UTENTE U2, CONNESSIONI C2
                              WHERE U2.Username=C2.Username
                              AND U2.Città=U1.Città)
        )
GROUP BY Categoria
```

Domanda 8

Completo

Punteggio max.: 3,00

Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio

Utilizzare la text box sottostante per riportare il diagramma ER in forma testuale.

Per ogni entità indicare: il nome, identificatore dell'entità (interno o esterno), elenco degli attributi, presenza di eventuali attributi composti, cardinalità degli attributi se diversa da (1,1), eventuale appartenenza a gerarchie. Per ogni gerarchia indicare le relative classificazioni.

Per ogni relazione indicare: il nome, le entità coinvolte con la relativa cardinalità minima e massima e gli eventuali gli attributi della relazione.

Usare ad esempio la seguente notazione:

entità CORSO
id: CodC
attributi: nome, descrizione

entità LEZIONE
id interno: CodLezione
id esterno: identificatore di CORSO
attributi: giorno

relazione DI
LEZIONE (1,1)
CORSO (0,N)

entità LOCALE
id: CodLocale
attributi: piano, attributo composto: Dimensione (Lunghezza, Larghezza)
entità figlie, gerarchia (t,e)
entità AULA
attributi: capienzaMax, piano
entità LABORATORIO
attributi: numPC, dispositivi (1,N)

relazione SVOLTE_PRESSO
LEZIONE (1,1)
LOCALE (0,N)
attributi: oraInizio, oraFine (0,1)

entità ATTREZZATURA
id interno: codA
attributi: modello, marca

relazione HA
ATTREZZATURA (1,1)
LOCALE (0,N)

Si noti che per la relazione **HA DEVE ESSERE PRESENTE. NON può essere** indicata come attributo **multivare di LOCALE!**

DESCRIVERE IL DIAGRAMMA ENTITA'-RELAZIONE RELATIVO ALLE SEGUENTI SPECIFICHE:

Si vuole realizzare la base dati per la gestione di un ippodromo.

Ogni cavallo è identificato da una matricola e se ne conosce il nome, l'altezza e la colorazione. Alcuni cavalli sono di razza. Per i cavalli di razza si conosce l'allevamento di provenienza ed il nome della razza.

I fantini sono identificati attraverso il codice fiscale e sono caratterizzati dal nome, il cognome, l'altezza e l'elenco dei premi conseguiti. Ogni premio è caratterizzato da un codice univoco alfanumerico, dal nome, e dal valore economico (se disponibile). Per ogni premio conseguito da un fantino è nota la data in cui il premio è stato conseguito.

Per ciascun fantino si vogliono memorizzare i cavalli cavalcati nelle diverse competizioni. Si consideri che un fantino può cavalcare in date diverse lo stesso cavallo, e più cavalli diversi in ciascuna data. Si consideri inoltre che un cavallo può essere cavalcato da più di un fantino nella stessa data. Quando si memorizza il cavallo cavalcato da un fantino in una certa data, si vuole anche memorizzare il tempo di gara ottenuto dal fantino con quel cavallo.

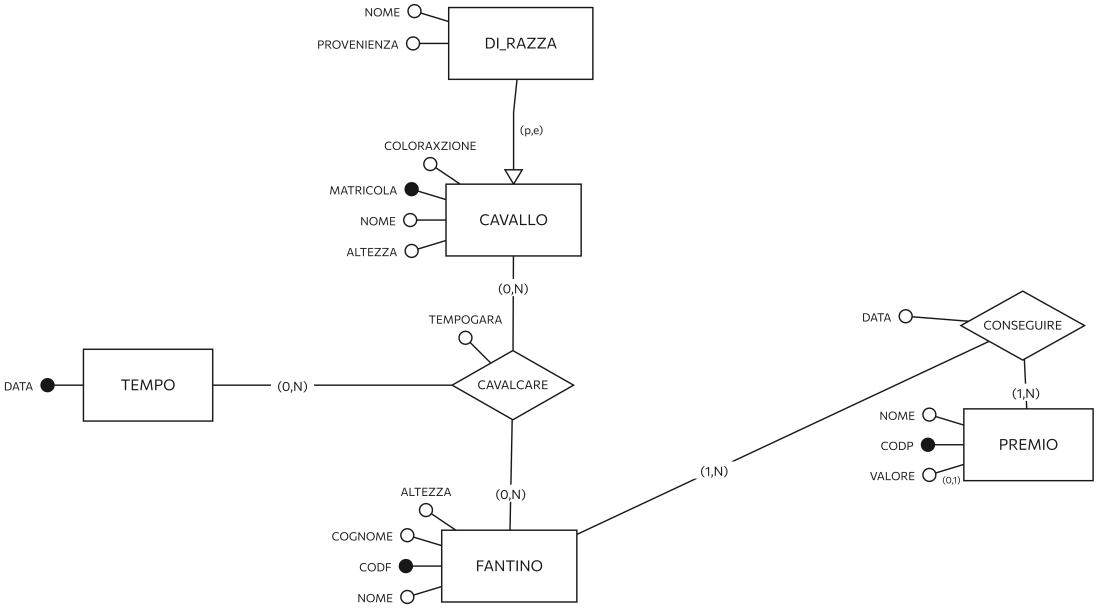
Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio

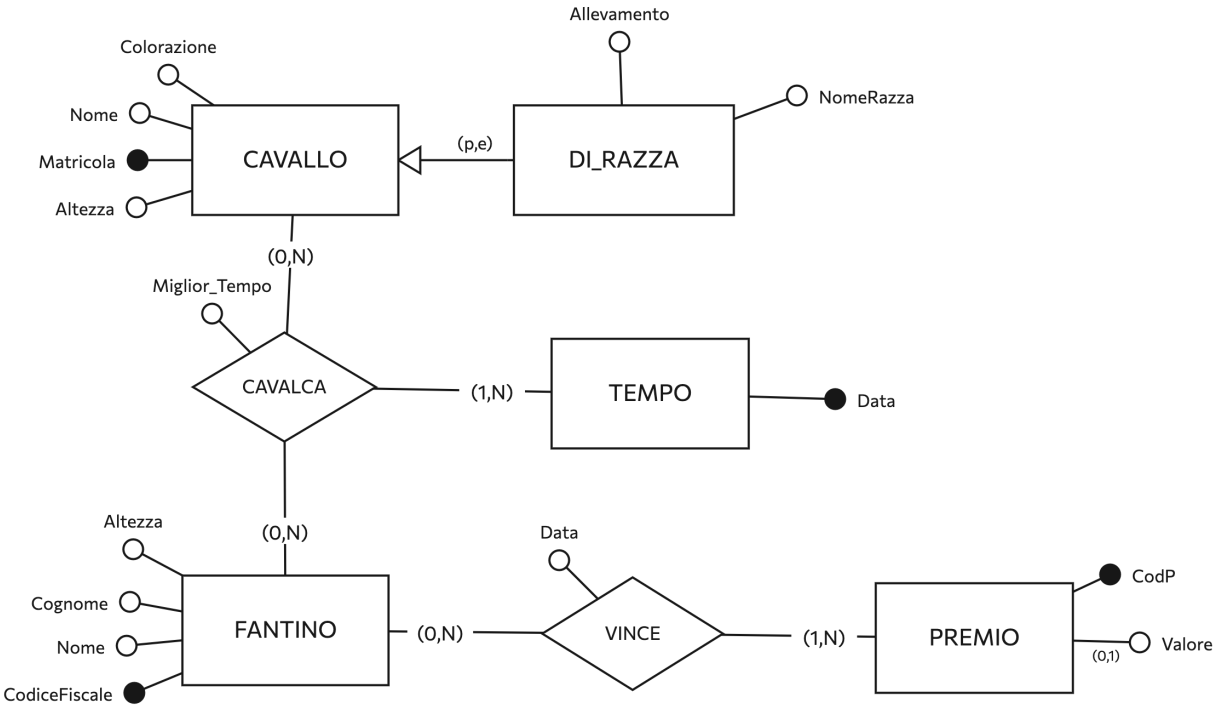
Utilizzare il tool designer e includere l'immagine del modello concettuale generato nel box testuale sottostante.

N.B.

1. Per salvare ed esportare il diagramma utilizzare la funzione "export".

2. Per l'inserimento selezionare l'opzione "L'immagine è puramente decorativa" e settare una larghezza pari a 800px.





Soluzione Testuale

Entità PREMIO

Id CodP

Attributi: Valore (0,1)

Entità FANTINO

id CodFiscale

Attributi: Nome, Cognome, Altezza

Entità CAVALLO

Id: Matricola

Attributi: Altezza, Nome, Colorazione

Entità figlie(p,e)

Entità DI_RAZZA

Attributi: Allevamento, NomeRazza

ENTITA TEMPO

Id Data

RELAZIONE CAVALCA

FANTINO (0,N)

TEMPO (1,N)

CAVALLO (0,N)

Attributo: Miglior_Tempo

RELAZIONE VINCE

FANTINO (0,N)

PREMIO (1,N)

Domanda 9

Completo

Punteggio max.: 4,00

Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio

Utilizzare la text box sottostante per riportare il diagramma ER in forma testuale.

Per ogni entità indicare: il nome, identificatore dell'entità (interno o esterno), elenco degli attributi, presenza di eventuali attributi composti, cardinalità degli attributi se diversa da (1,1), eventuale appartenenza a gerarchie. Per ogni gerarchia indicare le relative classificazioni.

Per ogni relazione indicare: il nome, le entità coinvolte con la relativa cardinalità minima e massima e gli eventuali gli attributi della relazione.

Usare ad esempio la seguente notazione:

entità CORSO
id: CodC
attributi: nome, descrizione

entità LEZIONE
id interno: CodLezione
id esterno: identificatore di CORSO
attributi: giorno

relazione DI
LEZIONE (1,1)
CORSO (0,N)

entità LOCALE
id: CodLocale
attributi: piano, attributo composto: Dimensione (Lunghezza, Larghezza)
entità figlie, gerarchia (t,e)
entità AULA
attributi: capienzaMax, piano
entità LABORATORIO
attributi: numPC, dispositivi (1,N)

relazione SVOLTE_PRESSO
LEZIONE (1,1)
LOCALE (0,N)
attributi: oraInizio, oraFine (0,1)

entità ATTREZZATURA
id interno: codA
attributi: modello, marca

relazione HA
ATTREZZATURA (1,1)
LOCALE (0,N)

Si noti che per la relazione **HA DEVE ESSERE PRESENTE. NON può essere** indicata come attributo **multivare di LOCALE!**

DESCRIVERE IL DIAGRAMMA ENTITA'-RELAZIONE RELATIVO ALLE SEGUENTI SPECIFICHE:

Si vuole realizzare la base dati per la gestione del campionato di Formula 1.

Ogni pilota è identificato univocamente attraverso il numero della sua patente per le gare, e caratterizzato da nome, cognome, data di nascita e l'anno in cui ha preso la patente.

Le scuderie sono identificate dal nome, e sono caratterizzate dall'anno di fondazione (se disponibile) e dal nome del responsabile tecnico. Le scuderie possono essere ufficiali o clienti. Per le scuderie ufficiali si conosce il nome e la potenza del motore. Mentre per le scuderie clienti si conosce la scuderia ufficiale che fornisce il motore.

Per poter partecipare alle gare ogni pilota deve tesserarsi ogni anno presso una scuderia. Si vuole memorizzare, per ogni pilota, la scuderia presso cui il pilota è stato tesserato in ogni anno. Si consideri che ogni anno un pilota può essere tesserato presso una sola scuderia, mentre una scuderia può avere più piloti tesserati contemporaneamente. Si vuole anche tenere traccia dello stipendio annuale percepito dal pilota presso la scuderia di afferenza.

Presso ogni scuderia lavorano alcuni meccanici, identificati da una matricola univoca rispetto alla scuderia di appartenenza. Ogni meccanico è inoltre caratterizzato dalla lista di certificazioni acquisite.

Ogni anno vengono disputati diverse gare. Ogni gara è identificata da un codice alfanumerico e dalla data in cui si disputa la gara. Sono noti, inoltre, la lunghezza del tracciato.

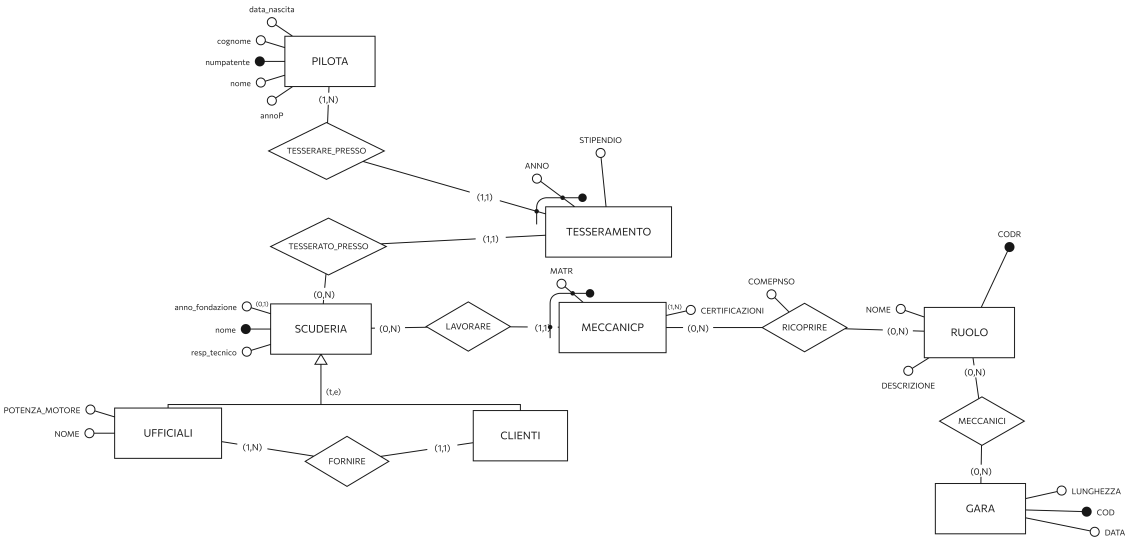
I meccanici ricoprono ruoli durante le gare. I ruoli sono identificati da un codice univoco e sono caratterizzati da un nome ed una descrizione testuale. Si vuole tenere traccia dei diversi ruoli che i meccanici ricoprono durante ciascuna gara e del compenso ricevuto per esso. Si consideri che ogni meccanico può ricoprire diversi ruoli durante la stessa gara, e che lo stesso ruolo può essere ricoperto da diversi meccanici durante la stessa gara.

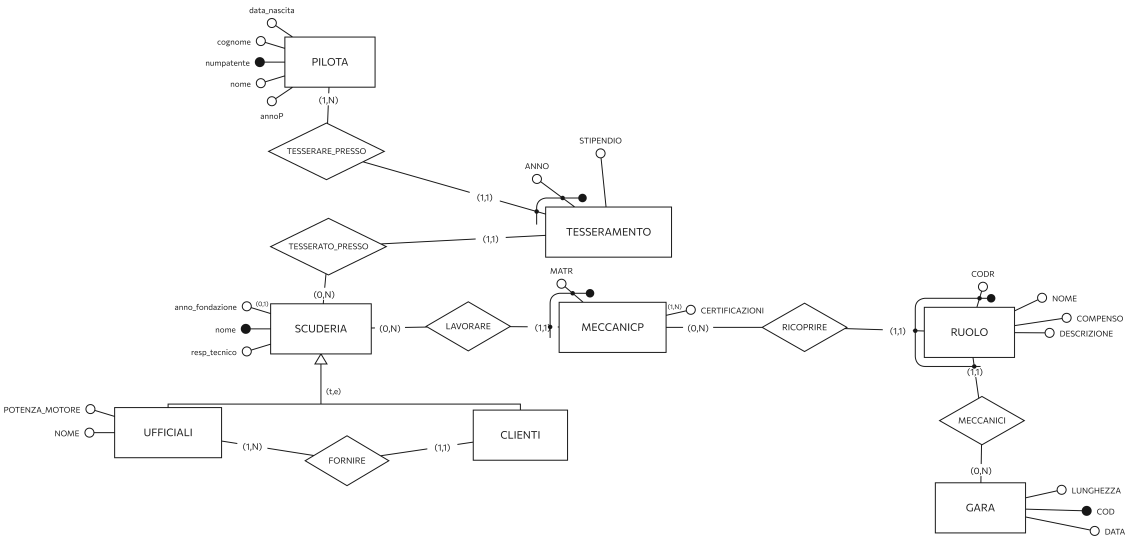
Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio

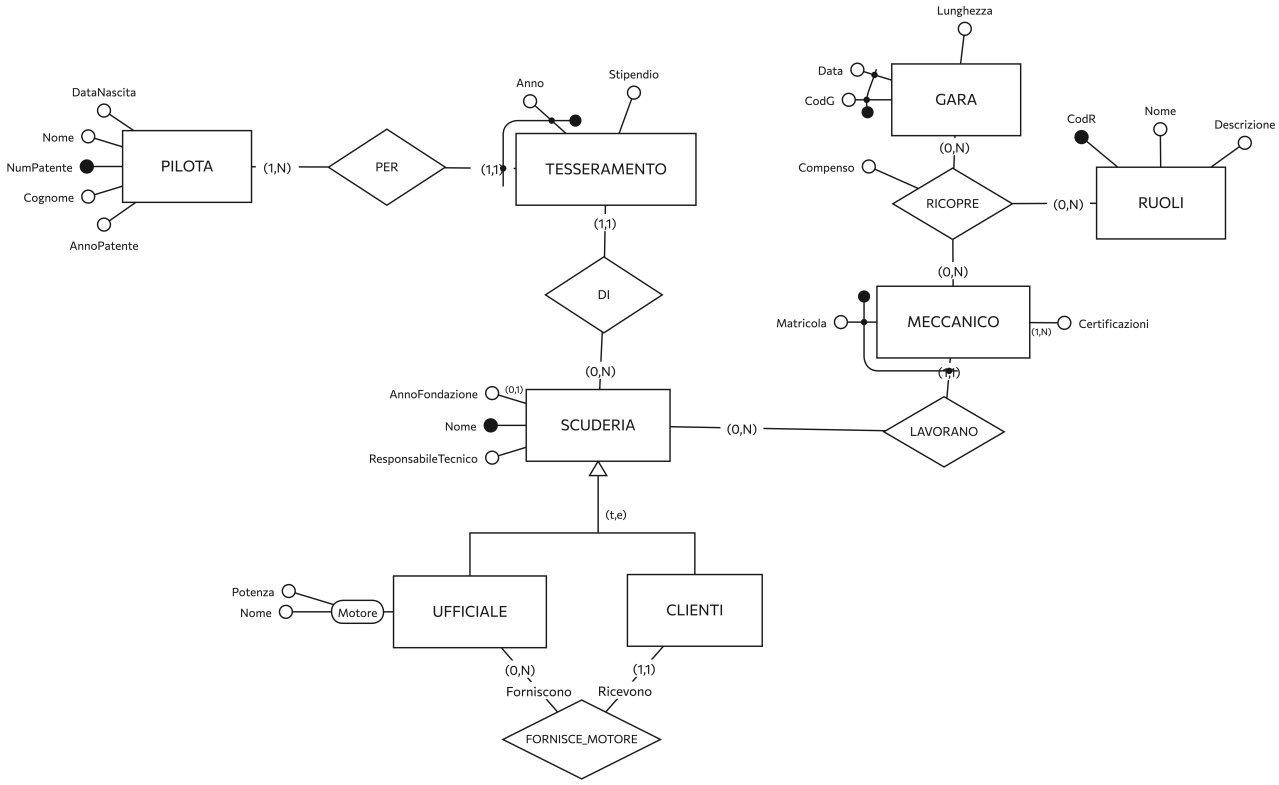
Utilizzare il tool designer e includere l'immagine del modello concettuale generato nel box testuale sottostante.

N.B.

1. Per salvare ed esportare il diagramma utilizzare la funzione "export".
2. Per l'inserimento selezionare l'opzione "L'immagine è puramente decorativa" e settare una larghezza pari a 800px.







Soluzione Testuale

Entità PILOTA

Id: NumPatente

Attributi: Nome, Cognome, DataNascita, AnnoPatente

ENTITA SCUDERIA
Id: Nome
Attributi: AnnoFondazione (0,1), ResponsabileTecnico
entità figlie generalizzazione (t,e)
ENTITA UFFICIALE
Attributo composto Motore - sotto-attributi Potenza, Nome
ENTITA CLIENTI

RELAZIONE FORNISCE_MOTORE
CLIENTI (1,1)
UFFICIALE (0,N)

ENTITA TESSERAMENTO
Id Interno: Anno
Id Esterno: identificatore di PILOTA
Attributi: Stipendio

RELAZIONE PER
TESSERAMENTO (1,1)
PILOTA (1,N)

RELAZIONE DI
TESSERAMENTO (1,1)
SCUDERIA (0,N)

ENTITA RUOLI
Id: CodR
Attributi: Nome, Descrizione

ENTITA GARA
Id: Data, CodG

Attributi: Lunghezza

ENTITA MECCANICO
Id interno: Matricola
Id Esterno: Identificatore di SCUDERIA

RELAZIONE LAVORANO
MECCANICO (1,1)
SCUDERIA (0,N)

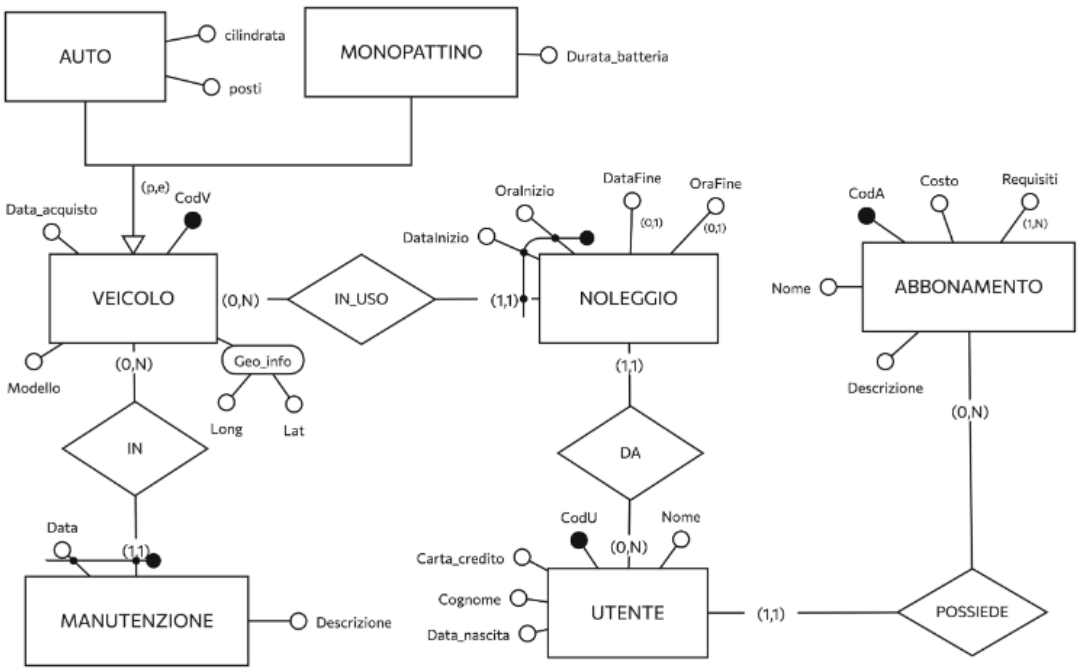
RELAZIONE RICOPRE
GARA (0,N)
RUOLI (0,N)
MECCANICO (0,N)
Attributi: Compenso

Domanda 10

Completo

Punteggio max.: 3,00

Dato il seguente diagramma Entità-Relazione che descrive lo schema concettuale di una base di dati:



Nota: Si assuma che ciascun "Requisito" possa essere comune a più di un abbonamento

Si chiede di:

- Costruire uno schema logico relazionale normalizzato per la stessa base di dati (N.B. Non è obbligatorio riportare i passi di ristrutturazione del diagramma E-R)
- Definire i vincoli d'integrità referenziale per 2 relazioni a scelta tra quelle definite nello schema concettuale.

Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio

Utilizzare la text box sottostante per riportare la soluzione.

ABBONAMENTO (CODA, COSTO, NOME, DESCRIZIONE, REQUISITO)

REQUISITO (CODA, REQUISITO)

UTENTE (CODU, NOME, CARTA_CREDITO, COGNOME, DATA_NASCITA, CODA)

NOLEGGIO (DATA_INIZIO, ORA_INIZIO, CODV, DATAFINE*, *ORAFINE**, CODU)

VEICOLO (CODV, MODELLO, LONG, LAT, DATA_ACQUISTO, TIPO, COILINDRATA**, *POSTI**, DURATA_BATTERIA*)

MANUTENZIONE (DATA, CODV, DESCRIZIONE)

VINCOLI INTEGRITà REFERENZIALE

UTENTE (CODA) REFERENCES ABBONAMENTO (CODA)

NOLEGGIO (CODU) REFERENCES UTENTE (CODU)

Schema logico relazionale normalizzato:

VEICOLO (CodV, Modello, Data_acquisto, Long, Lat, Tipo, Cilindrata*, Posti*, Durata_batteria*)

MANUTENZIONE (Data, CodV, Descrizione)

ABBONAMENTO (CodA, Nome, Descrizione, Costo)

REQUISITI (CodA, NomeRequisito)

UTENTE (CodU, Nome, Cognome, Carta_credito, Data_nascita, CodA)

NOLEGGIO (DataInizio, OraInizio, CodV, CodU, DataFine*, OraFine*)

Esempio vincoli di integrità referenziale:

MANUTENZIONE (CodV) REFERENCES VEICOLO (CodV)

NOLEGGIO (CodV) REFERENCES VEICOLO (CodV)

NOLEGGIO (CodU) REFERENCES UTENTE (CodU)

Domanda 11

Completo

Punteggio max.: 4,00

Sia dato il seguente schema relazionale (le chiavi primarie sono sottolineate, gli attributi opzionali sono indicati con '*'):

```
MENU (CodMenu, Nome, Descrizione, NumeroRichiesteInformazioni)
REGIMI_ALIMENTARI_COMPATIBILI_MENU (CodMenu, RegimeAlimentare)
ALIMENTI_IN_MENU (CodMenu, Alimento, QuantitàInGrammi)
CALORIE_ALIMENTI (Alimento, CaloriePerGrammo)
RICHIESTA_INFORMAZIONI_MENU (CodR, CodUtente, CodMenu, RegimeAlimentare)
NOTIFICA_INFORMAZIONI_MENU (CodR, CodUtente, CodMenu, CalorieTotali)
```

Si scriva il trigger per gestire la richiesta di informazioni sui menu disponibili in un sistema di ristorazione online.

Viene sottomessa attraverso il portale la richiesta di informazioni per un certo menu (inserimento di un record nella tabella RICHIESTA_INFORMAZIONI_MENU). Nella richiesta sono specificati il codice dell'utente che ha sottomesso la richiesta, il menu per cui l'utente vuole acquisire le informazioni, e il regime alimentare per cui l'utente vuole verificare la compatibilità con il menu di interesse.

Si deve innanzitutto verificare se il menu e il regime alimentare indicati nella richiesta sono compatibili. La tabella MENU contiene l'elenco dei menu disponibili nel sistema di ristorazione. La tabella REGIMI_ALIMENTARI_COMPATIBILI_MENU contiene, per ciascun menu, l'elenco dei regimi alimentari che sono compatibili con il menu (ad esempio vegetariano e vegano). Se il regime alimentare e il menu non sono compatibili, il trigger deve terminare con un errore.

Diversamente, se il regime alimentare è compatibile con il menu, si devono calcolare le calorie totali per il menu. La tabella ALIMENTI_IN_MENU contiene l'elenco degli alimenti inclusi in ogni menu, e la quantità in grammi per ciascun alimento. La tabella CALORIE_ALIMENTI contiene, per ogni alimento, le calorie per grammo corrispondenti.

Si deve quindi inserire un nuovo record nella tabella NOTIFICA_INFORMAZIONI_MENU con le informazioni ricavate. Infine, si deve incrementare nella tabella MENU il numero di richieste di informazioni ricevute per quel menu (attributo NumeroRichiesteInformazioni).

Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio:

Si chiede di scrivere il trigger per gestire la richiesta di informazioni sui menu disponibili in un sistema di ristorazione online secondo le modalità sopra riportate. Utilizzare la text box sottostante per riportare il trigger.

Se necessario, usare la funzione raise_application_error (...) per segnalare un errore. Non è richiesto di specificare i parametri passati alla funzione.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trigger
AFTER INSERT ON RICHIESTA_INFORMAZIONI_MENU
FRO EACH ROW
DECLARE
X NUMBER;
Y NUMBER;
BEGIN
 SELECT COUNT (*) INTO X
 FROM REGIME_ALIMENTARI_COMPATIBILI_MENU
 WHERE CODMENU = :NEW.CODMENU AND REGIMEALIMENTARE = :NEW.REGIMEALIMENTARE;
IF (X = 0) THEN
  raise_application_error;
END IF;
 SELECT SUM (CALORIEPERGRAMMO*QUANTITAINGRAMMI) INTO Y
  FROM ALIMENTI IN MENU A, CALORIE_ALIMENTI C
 WHERE C.ALIMENTO = A.ALIMENTO AND A.CODMENU = :NEW.CODMENU
 GROUP BY CODMENU;

 INSERT INTO NOTIFICA_INFORMAZIONI_MENU
(CodR, CodUtente, CodMenu, CalorieTotali)
 VALUES (:NEW.CODR, :NEW.CODUTENTE, :NEW.CODMENU, Y);
```

UPDATE MENU

SET NUMERORICHIESTA INFORMAZIONI = NUMERORICHIESTAINFORMAZIONI+1;

END;

```
CREATE TRIGGER InformazioniMenu
AFTER INSERT INTO RICHIESTA_INFORMAZIONI_MENU
FOR EACH ROW

DECLARE
X NUMBER; TotCal NUMBER;
BEGIN

---verifico se il regime alimentare è compatibile con il menu
SELECT COUNT(*) into X
FROM REGIMI_ALIMENTARI_COMPATIBILI_MENU
WHERE CodMenu = :NEW.CodMenu AND RegimeAlimentare = :NEW.RegimeAlimentare;

IF (X = 0) THEN
  raise_application_error (TTT, “Regime alimentare non compatibile);
END IF;

---calcolo le calorie totali
SELECT SUM(QuantitàInGrammi* CaloriePerGrammo) INTO TotCal
FROM ALIMENTI_IN_MENU AM, CALORIE_ALIMENTI CA
WHERE AM.Alimento = CA.Alimento AND CodMenu = :NEW.CodMenu;

UPDATE MENU
SET NumeroRichiesteInformazioni = NumeroRichiesteInformazioni +1
WHERE CodMenu = :NEW.CodMenu;

INSERT INTO NOTIFICA_INFORMAZIONI_MENU (CodR, CodUtente, CodMenu, CalorieTotali)
VALUES (:NEW.CodR, :NEW.CodUtente, :NEW.CodMenu, TotCal);

END;
```